10 회차 · 누적 O X

화학 I 심화

동적 평형과 중화 적정

한 번 제대로 읽으면, 그것으로 끝나도록.

읽기만 해도 아는 것. 그게 이 책의 전부다.

화학 · 다원교육 · 조준모

화학 I 심화반

멈춘 듯 보여도, 양쪽으로 오가고 있다.

10회차는 **동적 평형과 중화 적정**이다. 닫힌 용기 속 물과 수증기, 포화 용액, 물 자신의 이온화가 모두 정반응과 역반응이 맞선 평형이다. 물의 평형에서 **K_w와 pH**가 나오고, 그 pH를 따라가며 **중화 적정**으로 농도를 잰다.

줄기 하나만 잡아라. **평형은 멈춤이 아니라 같은 속도로 오가는 상태다.** 물의 평형 $[H_3O^+][OH^-] = K_w$가 pH 눈금을 만들고, 적정 곡선은 그 pH가 당량점에서 뛰어오르는 모습이다. 그냥 끝까지 읽어라.

화학 **조준모**

이번 회차, 일곱 걸음

한 걸음마다 옳은 문장 · 그림 · 함정으로 정리했다. 처음부터 끝까지, 그냥 읽어라.

1 가역 반응과 동적 평형 IV-3
2 상평형과 용해 평형 IV-3
3 물의 자동 이온화와 Kw IV-3
4 pH·pOH와 액성 IV-3
5 지시약의 변색 범위 IV-3
6 중화 적정의 기구와 조작 IV-4
7 적정 곡선과 지시약 선택 IV-4

1

UNIT Ⅳ-3 · 동적 평형

가역 반응과 동적 평형

낚시 · 이거 맞을까?

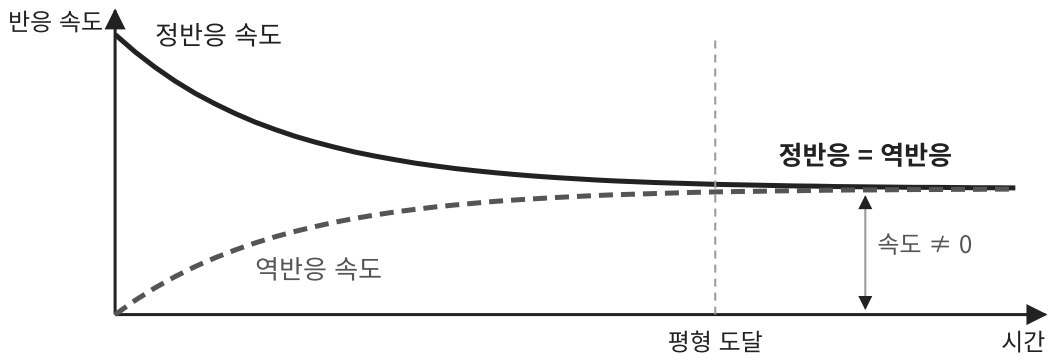
"동적 평형에 도달하면 반응물과 생성물의 농도가 같아진다."

낚였다. 같아지는 것은 **정반응과 역반응의 속도**다. 각 물질의 농도는 **일정**하게 유지될 뿐 서로 같을 필요는 없다.

옳은 문장

1. 정반응과 역반응이 모두 일어날 수 있는 반응이 **가역 반응**(⇌)이고, 강산과 강염기의 중화는 역반응을 무시할 수 있는 **비가역 반응**이다.
2. 동적 평형은 **온도가 일정한 닫힌계**에서 **정반응 속도 = 역반응 속도**가 되어 겉보기 변화가 없는 상태다.
3. 평형에서 양이 일정한 것은 반응이 **멈춰서가 아니다**. 포화 용액에 방사성 원자로 표지한 고체를 넣으면 용액에서도 표지 원자가 검출된다.

그림 · 두 속도가 같아질 때



평형에서 두 속도는 같을 뿐 0이 아니다

↑ 한 수 위

엄밀히는 모든 반응에 역반응이 있고, 가역과 비가역은 정도 차이다. 25 °C 순수한 물에서 이온화된 물 분자는 약 5억 개 중 1개꼴이라 중화는 사실상 한쪽으로만 간다.

→ **이어진다** 상태 변화와 용해에도 평형이 있다.

2

UNIT Ⅳ-3 · 상평형

상평형과 용해 평형

낚시 · 이거 맞을까?

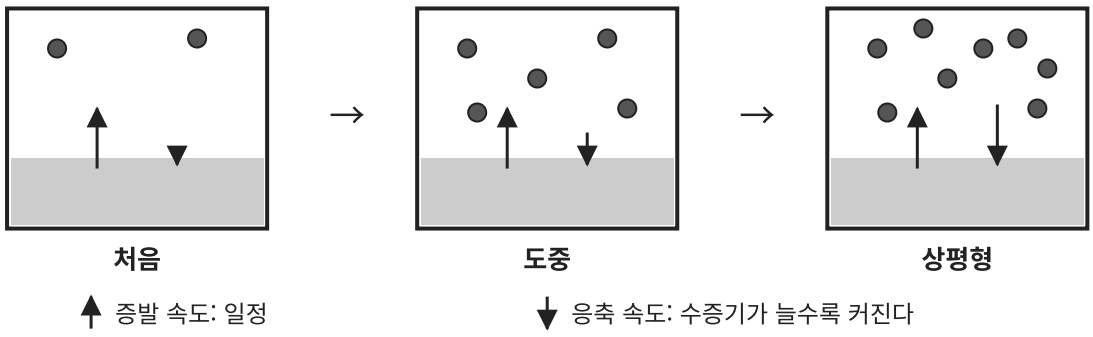
"밀폐 용기 속 물은 증발 속도가 점점 작아져 응축 속도와 같아진다."

낚였다. 온도가 일정하면 **증발 속도는 일정**하다. 수증기가 늘수록 **응축 속도가 커져** 증발 속도를 따라잡는다.

옳 은 문 장

1. 일정한 온도의 밀폐 용기에 물을 넣으면 처음에는 **증발 속도 > 응축 속도**라 평형에 이를 때까지 수증기의 양이 늘어난다.
2. 증발 속도와 응축 속도가 같아지면 **상평형**이다. 뚜껑을 연 비커에서는 수증기가 흩어져 돌아오지 않아 평형에 이르지 못한다.
3. 포화 설탕물에서는 설탕의 **용해 속도와 석출 속도가 같은 용해 평형**을 이룬다. 녹는 일이 멈춘 것이 아니다.

그 림 · 상평형에 이르는 길



온도가 일정하면 증발 속도는 그대로, 응축 속도만 커진다

↑ 한 수 위

평형에서 수증기가 나타내는 압력이 **포화 증기 압력**이다. 이 값은 온도에만 달려 있고, 액체가 남아 있는 한 용기의 부피나 넣은 물의 양과는 무관하다.

→ 이어진다 물 자신도 평형을 이룬다 · 물의 자동 이온화.

3

UNIT Ⅳ-3 · Kw

물의 자동 이온화와 Kw

낚시 · 이거 맞을까?

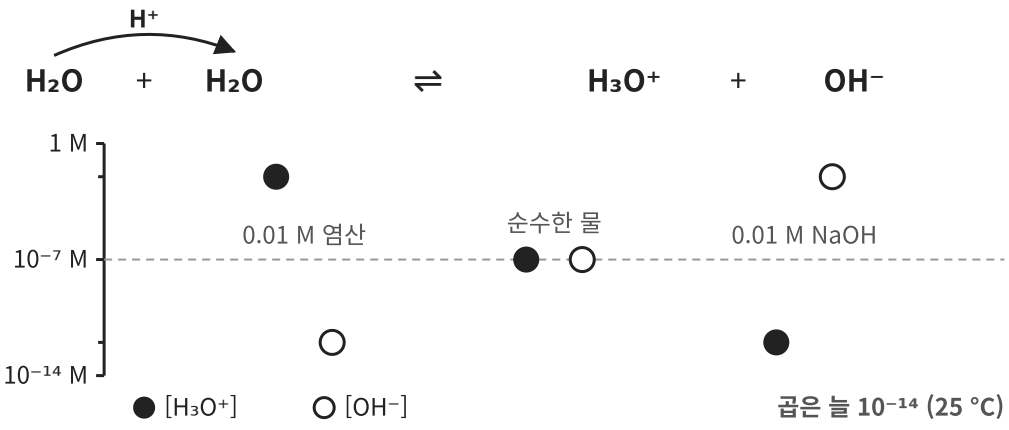
"0.01 M 염산에서는 물의 자동 이온화가 멈춰 OH^-이 전혀 없다."

낚였다. 온도가 같으면 K_W는 그대로다. 25 °C에서 $[OH^-] = 1.0\times10^{-14} \div 0.01 = \mathbf{1.0\times10^{-12}\ M}$로, 아주 적지만 0이 아니다.

옳 은 문 장

1. 물은 아주 조금 스스로 이온화한다($\mathbf{H_2O + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + OH^-}$). 25 °C에서 $[H_3O^+][OH^-] = \mathbf{K_W = 1.0\times10^{-14}}$이다.
2. 중성의 기준은 $\mathbf{[H_3O^+] = [OH^-]}$이다. 산성 용액에도 OH^-은 있고, 다만 H_3O^+보다 적을 뿐이다.
3. 자동 이온화는 **흡열**이라 온도가 높으면 K_W가 커진다. $K_W = 1.0\times10^{-12}$인 온도의 순수한 물도 두 농도가 10^{-6} M로 같아 **중성**이다.

그 림 · 곱이 일정한 두 농도



한쪽이 10배 커지면 다른 쪽은 10배 작아진다

로그 눈금에서 두 점은 10^{-7}을 사이에 두고 마주 선다.

↑ 한 수 위

0.01 M 염산에서 물이 내놓는 H_3O^+은 10^{-12} M 수준이라 산이 낸 0.01 M에 비하면 무시한다. 그러나 산이 10^{-7} M 수준으로 묽으면 물의 몫을 무시할 수 없다.

→ 이어진다 작은 수를 다루기 쉽게 · pH 눈금으로.

4

UNIT Ⅳ-3 · pH

pH·pOH와 액성

낚시 · 이거 맞을까?

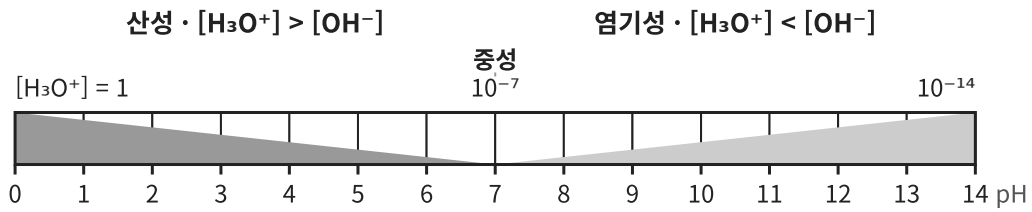
"25 °C에서 0.005 M $Ba(OH)_2$ 수용액의 pH는 11.7이다."

낚였다. $Ba(OH)_2$ 1 mol은 OH^- 2 mol을 내므로 $[OH^-]$ = **0.01 M**, pOH 2, **pH 12**다.

옳 은 문 장

1. **$pH = -\log[H_3O^+]$**, $pOH = -\log[OH^-]$이고 25 °C에서 **pH + pOH = 14**다. log 2 = 0.3이면 0.02 M 염산의 pH는 1.7이다.
2. 25 °C에서 **pH < 7이면 $[H_3O^+] > [OH^-]$**로 산성이다. pH가 1 작아지면 $[H_3O^+]$는 **10배** 커진다.
3. 산과 염기를 섞으면 **남은 H_3O^+ 몰수 ÷ 전체 부피**로 pH를 구한다. 0.3 M HCl과 0.1 M NaOH를 50 mL씩 섞으면 pH 1이다.

그 림 · pH 눈금



pH 6 염산을 100배 희석 → 약 6.98 · 7을 넘지 않는다

pH가 1 작아지면 $[H_3O^+]$는 10배

25 °C 기준 · pH 7이 중성

$K_W = 10^{-12}$인 온도에서는 pH 6이 중성이다.

↑ 한 수 위

산은 아무리 묽혀도 염기성이 되지 않는다. pH 6인 염산을 100배 묽히면 산이 낸 H_3O^+은 10^{-8} M로 줄지만 물이 내는 약 10^{-7} M이 있어 pH는 7보다 조금 작다.

→ **이어진다** pH를 눈으로 보는 도구 · 지시약.

5

UNIT Ⅳ-3 · 지시약

지시약의 변색 범위

낚시 · 이거 맞을까?

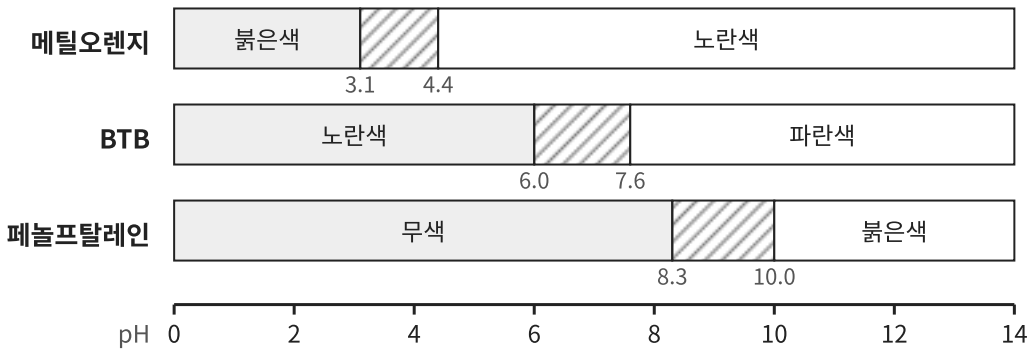
"페놀프탈레인 용액이 무색이면 그 용액은 산성이다."

낚였다. 페놀프탈레인은 **pH 8.3 아래에서 모두 무색**이라 중성이나 pH 8인 약한 염기성 용액도 무색이다.

옳은 문장

1. 지시약은 **정해진 pH 범위에서만** 색이 변한다. 페놀프탈레인 용액은 **pH 8.3~10.0**에서 무색에서 붉은색으로 변한다.
2. **메틸오렌지는 pH 3.1~4.4**에서 붉은색 → 노란색, **BTB는 pH 6.0~7.6**에서 노란색 → 파란색으로 변한다.
3. 메틸오렌지가 노란색이어도 염기성이라는 보장은 없다. pH 4.4 이상이면 pH 5인 **약한 산성 용액도 노란색**이다.

그림 · 세 지시약



빗금 구간이 변색 범위 · 그 밖에서는 한 가지 색이다

↑ 한 수 위

지시약은 그 자체가 약산 HIn이고, HIn과 짝염기 In^-의 색이 다르다. pH가 지시약의 pK_a 부근을 지날 때 둘의 비율이 뒤바뀌므로 변색 범위는 대략 $pK_a \pm 1$이다.

→ **이어진다** 지시약으로 중화의 끝을 잡는다 · 중화 적정.

6

UNIT Ⅳ-4 · 적정 기구

중화 적정의 기구와 조작

낚시 · 이거 맞을까?

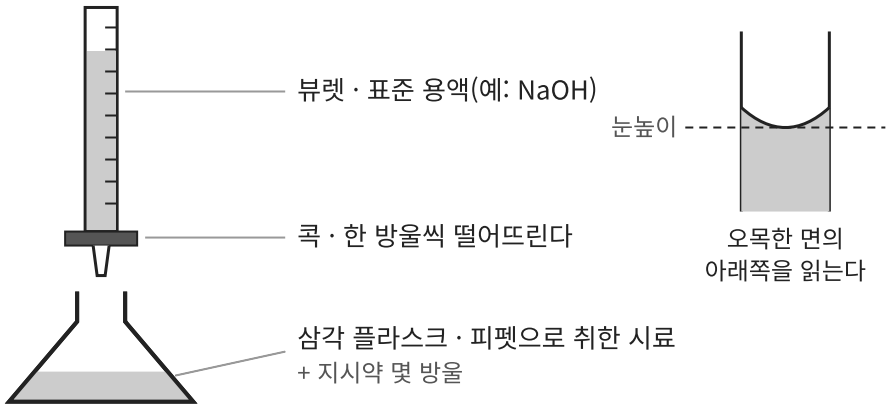
"적정 전 삼각 플라스크에 증류수 물기가 남아 있으면 결과가 달라진다."

낚였다. 적정이 재는 것은 시료 속 산의 **몰수**다. 물이 더해져도 몰수는 같아 **떨어뜨릴 염기의 부피도 같다**.

옳 은 문 장

1. 중화 적정은 **농도를 정확히 아는 표준 용액**으로 미지 용액의 농도를 구한다. 떨어뜨린 표준 용액의 부피는 **뷰렛 눈금**으로 읽는다.
2. **피펫과 뷰렛은 담을 용액으로 헹군다**. 뷰렛을 증류수로만 헹구면 표준 용액이 묽어져 미지 용액의 농도가 실제보다 크게 계산된다.
3. H^+과 OH^-의 몰수가 정확히 같아지는 지점이 **당량점**, 지시약 색이 변해 적정을 멈추는 지점이 **종말점**이다.

그 림 · 적정 장치



떨어뜨린 부피 = 나중 눈금 − 처음 눈금

↑ 한 수 위

식초 10 mL를 100 mL로 묽혀 20 mL를 0.10 M NaOH 15 mL로 중화했다면 묽힌 용액은 0.075 M이고, 식초는 그 10배인 **0.75 M**이다.

→ **이어진다** 당량점 부근에서 pH는 어떻게 변할까 · 적정 곡선.

7

UNIT Ⅳ-4 · 적정 곡선

적정 곡선과 지시약 선택

낚시 · 이거 맞을까?

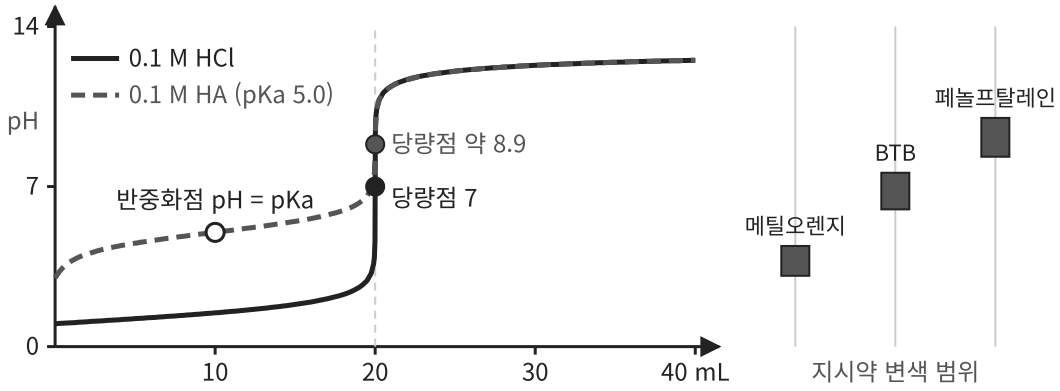
"약산 HA를 NaOH로 적정할 때 pH = pKa인 곳은 당량점이다."

낚였다. 당량점에서는 HA가 다 반응해 A^-만 남는다. [HA] = [A^-]여서 pH = pK_a인 곳은 당량점 부피의 **절반**(반중화점)이다.

옳 은 문 장

1. 0.1 M HCl을 0.1 M NaOH로 적정하면 당량점 부근 **급변 구간이 넓어** 메틸오렌지, BTB, 페놀프탈레인을 모두 쓸 수 있다.
2. 약산-강염기 적정은 당량점이 **pH > 7**이라 페놀프탈레인을, 강산-약염기 적정은 **pH < 7**이라 메틸오렌지를 쓴다.
3. 약산 HA의 적정 곡선에서 **반중화점의 pH = pK_a**다. 반중화점의 pH가 5.0이면 HA의 K_a는 1.0×10^{-5}이다.

그 림 · 두 적정 곡선



각 20 mL를 0.1 M NaOH로 적정 · 급변 구간 안에 변색 범위가 드는 지시약을 고른다

↑ 한 수 위

이양성자산 H_2A는 H^+을 한 단계씩 내놓아 당량점이 두 번 나타난다. 0.10 M H_2A 10 mL를 0.10 M NaOH로 적정하면 첫째 당량점은 10 mL, **둘째는 20 mL**다.

→ **이어진다** 1회차의 몰에서 시작한 셈이 적정의 몰수로 닫힌다.

옳은 문장집

시험 전날, 그림은 덮고 이 문장만 처음부터 끝까지 한 번 훑어라. 여기 적힌 게 10회차의 정답이다.

가역 반응과 동적 평형

1 정반응과 역반응이 모두 일어날 수 있는 반응이 **가역 반응**(⇌)이고, 강산과 강염기의 중화는 역반응을 무시할 수 있는 **비가역 반응**이다.

2 동적 평형은 **온도가 일정한 닫힌계**에서 **정반응 속도 = 역반응 속도**가 되어 겉보기 변화가 없는 상태다.

3 평형에서 양이 일정한 것은 반응이 **멈춰서가 아니다**. 포화 용액에 방사성 원자로 표지한 고체를 넣으면 용액에서도 표지 원자가 검출된다.

상평형과 용해 평형

1 일정한 온도의 밀폐 용기에 물을 넣으면 처음에는 **증발 속도 > 응축 속도**라 평형에 이를 때까지 수증기의 양이 늘어난다.

2 증발 속도와 응축 속도가 같아지면 **상평형**이다. 뚜껑을 연 비커에서는 수증기가 흩어져 돌아오지 않아 평형에 이르지 못한다.

3 포화 설탕물에서는 설탕의 **용해 속도와 석출 속도가 같은 용해 평형**을 이룬다. 녹는 일이 멈춘 것이 아니다.

물의 자동 이온화와 Kw

1 물은 아주 조금 스스로 이온화한다(**$H_2O + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + OH^-$**). 25 °C에서 $[H_3O^+][OH^-]$ = **$K_W = 1.0\times10^{-14}$**이다.

2 중성의 기준은 **$[H_3O^+] = [OH^-]$**이다. 산성 용액에도 OH^-은 있고, 다만 H_3O^+보다 적을 뿐이다.

3 자동 이온화는 **흡열**이라 온도가 높으면 K_W가 커진다. $K_W = 1.0\times10^{-12}$인 온도의 순수한 물도 두 농도가 10^{-6} M로 같아 **중성**이다.

pH·pOH와 액성

1 **$pH = -\log[H_3O^+]$**, $pOH = -\log[OH^-]$이고 25 °C에서 **pH + pOH = 14**다. log 2 = 0.3이면 0.02 M 염산의 pH는 1.7이다.

2 25 °C에서 **pH < 7이면 $[H_3O^+] > [OH^-]$**로 산성이다. pH가 1 작아지면 $[H_3O^+]$는 **10배** 커진다.

3 산과 염기를 섞으면 **남은 H_3O^+ 몰수 ÷ 전체 부피**로 pH를 구한다. 0.3 M HCl과 0.1 M NaOH를 50 mL씩 섞으면 pH 1이다.

지시약의 변색 범위

1 지시약은 **정해진 pH 범위에서만** 색이 변한다. 페놀프탈레인 용액은 **pH 8.3~10.0**에서 무색에서 붉은색으로 변한다.

2 **메틸오렌지는 pH 3.1~4.4**에서 붉은색 → 노란색, **BTB는 pH 6.0~7.6**에서 노란색 → 파란색으로 변한다.

3 메틸오렌지가 노란색이어도 염기성이라는 보장은 없다. pH 4.4 이상이면 pH 5인 **약한 산성 용액도 노란색**이다.

중화 적정의 기구와 조작

1 중화 적정은 **농도를 정확히 아는 표준 용액**으로 미지 용액의 농도를 구한다. 떨어뜨린 표준 용액의 부피는 **뷰렛 눈금**으로 읽는다.

2 **피펫과 뷰렛은 담을 용액으로 헹군다**. 뷰렛을 증류수로만 헹구면 표준 용액이 묽어져 미지 용액의 농도가 실제보다 크게 계산된다.

3 H^+과 OH^-의 몰수가 정확히 같아지는 지점이 **당량점**, 지시약 색이 변해 적정을 멈추는 지점이 **종말점**이다.

적정 곡선과 지시약 선택

1 0.1 M HCl을 0.1 M NaOH로 적정하면 당량점 부근 **급변 구간이 넓어** 메틸오렌지, BTB, 페놀프탈레인을 모두 쓸 수 있다.

2 약산-강염기 적정은 당량점이 **pH > 7**이라 페놀프탈레인을, 강산-약염기 적정은 **pH < 7**이라 메틸오렌지를 쓴다.

3 약산 HA의 적정 곡선에서 **반중화점의 pH = pK_a**다. 반중화점의 pH가 5.0이면 HA의 K_a는 1.0×10^{-5}이다.

낚시 문장집

전부 그럴듯하지만 전부 틀린 문장이다. 어디가 틀렸는지 먼저 잡아낸 다음 답을 봐라 · 안 낚이면 고수.

01 동적 평형에 도달하면 반응물과 생성물의 농도가 같아진다.
진짜는 · 농도는 각각 일정해진다.

02 밀폐 용기 속 물은 증발 속도가 점점 작아져 응축 속도와 같아진다.
진짜는 · 응축 속도가 커져 증발 속도와 같아진다.

03 0.01 M 염산에서는 물의 자동 이온화가 멈춰 OH^-이 전혀 없다.
진짜는 · OH^-이 1.0×10^{-12} M 있다.

04 25 °C에서 0.005 M $Ba(OH)_2$ 수용액의 pH는 11.7이다.
진짜는 · $[OH^-]$가 0.01 M이라 pH 12다.

05 페놀프탈레인 용액이 무색이면 그 용액은 산성이다.
진짜는 · 무색은 pH 8.3 미만이라는 뜻뿐이다.

06 적정 전 삼각 플라스크에 증류수 물기가 남아 있으면 결과가 달라진다.
진짜는 · 물기가 있어도 결과는 같다.

07 약산 HA를 NaOH로 적정할 때 pH = pKa인 곳은 당량점이다.
진짜는 · pH = pK_a인 곳은 반중화점이다.

되 짚 기 · 8·9회 개념 가운데 이번 시험에 다시 안 나오는 것

발열·흡열과 주위 온도 — **주위가 따뜻해지면 발열(ΔH < 0), 차가워지면 흡열(ΔH > 0)**이다.
IV-1 · 8회

열화학 반응식 상태 표시 — **상태가 바뀌면 ΔH도 바뀐다**: $H_2O(l)$ 생성은 −286 kJ, $H_2O(g)$ 생성은 −242 kJ이다.
IV-1 · 8회

상태 변화와 분자 운동 — **온도는 분자 운동을, 상태 변화 열은 분자 사이 거리를** 바꾼다: 녹는 동안 온도는 일정하다.
IV-1 · 8회

약산의 알짜 이온 반응식 IV-2 · 9회	**약산·약염기는 분자로, 강산·강염기·녹는 염은 이온으로** 쓴다.
중화 전후 이온 수 변화 IV-2 · 9회	**H^+ 하나가 사라질 때 Na^+ 하나가 들어온다**: 중화점까지 전체 이온 수는 일정하다.

심 화 확 장 · 10 회 차 정 시 6 0 문 항

+ 이번 시험의 옳은 문장 전부

10회차 정시 60문항을 모두 옳은 문장으로 바꿔 적었다. 복습 칸은 앞 회차 개념, 신규 칸은 이번 회차 개념이다. 이 쪽을 다 읽으면 시험지의 정답을 다 본 것이다.

복습 · 앞 회차

01 $^1H^+$ 이온 1개의 질량은 입자 수가 절반이어도 ^1H 원자 1개 질량과 거의 같다.

02 HCl 기체와 NH_3 기체가 만나 NH_4Cl 흰 연기가 생기는 반응은 아레니우스 정의로 설명되지 않는다.

03 $Zn^{2+} + 4OH^- \rightarrow [Zn(OH)_4]^{2-}$에서 OH^-는 전자쌍을 내주는 루이스 염기로 작용한다.

04 HCl 수용액을 NaOH 수용액으로 적정하면 혼합 용액의 전기 전도도는 중화점에서 가장 작다.

05 $H_2(g) + Cl_2(g) \rightarrow 2HCl(g)$이 발열 반응인 것은 H–H 결합과 Cl–Cl 결합을 끊을 때 흡수하는 에너지보다 H–Cl 결합 2개가 생길 때 방출하는 에너지가 크기 때문이다.

06 1 M CH_3COOH 수용액의 pH가 0.001 M HCl 수용액보다 작아도 CH_3COOH는 HCl보다 약한 산이다.

07 0.1 M HCl 100 mL와 0.1 M NaOH 100 mL를 섞을 때 방출되는 열은 0.2 M HCl 50 mL와 0.2 M NaOH 50 mL를 섞을 때와 같다.

08 바닥상태 Cu 원자에서 $l = 2$인 전자 수는 $n = 4$인 전자 수의 10배이다.

09 HCl 수용액과 KOH 수용액의 중화 반응에서 K^+과 Cl^-은 반응에 참여하지 않는 구경꾼 이온이다.

10 SO_3, Na_2O, CaO, P_4O_{10} 가운데 물에 녹아 염기성 용액을 만드는 것은 Na_2O와 CaO뿐이다.

11 $CH_3COOH + H_2O \rightleftharpoons CH_3COO^- + H_3O^+$에서 CH_3COOH와 CH_3COO^-는 짝산-짝염기 관계이다.

12 I_2 결정이 쉽게 승화하는 것은 분자 안 I–I 결합이 아니라 분자 사이 힘이 약하기 때문이다.

13 H_3O^+의 루이스 구조를 그릴 때 배치할 원자가 전자는 모두 8개이다.

14 NH_2^-와 H_2O는 분자 구조와 중심 원자의 혼성이 모두 같다.

15 C_2H_2의 C–H 결합은 C_2H_6의 C–H 결합보다 짧고 H^+로 떨어져 나가기 쉽다.

16 엔탈피는 상태 함수이므로 반응물과 생성물이 같으면 반응 경로가 달라도 ΔH는 같다.

17 직선형 $BeCl_2$는 Be–Cl 결합이 극성이지만 무극성 분자이다.

18 분자량이 28로 같은 N_2와 CO 중 극성 분자인 CO의 끓는점이 더 높다.

19 반응계에 출입한 열이 ΔH와 같아지려면 반응하는 동안 압력을 일정하게 유지해야 한다.

20 같은 온도에서 어떤 고체의 승화열은 그 물질의 융해열과 증발열을 더한 값과 같다.

21 $O_3(g)$는 홑원소 물질이지만 표준 생성 엔탈피가 0 kJ/mol이 아니다.

22 $HClO_4$는 중심 원자 Cl에 결합한 산소 원자가 HClO보다 많아서 더 강한 산이다.

23 $HCl(g) + NH_3(g) \rightarrow NH_4Cl(s)$에서 HCl은 NH_3에 H^+을 주는 브뢴스테드-로리 산이다.

24 $H_2PO_4^-$는 H^+을 받아 H_3PO_4가 되기도 하고 내놓아 HPO_4^{2-}가 되기도 하는 양쪽성 물질이다.

25 25 °C에서 K_a가 1.0×10^{-4}인 산은 K_a가 1.0×10^{-6}인 산보다 pK_a가 2만큼 작다.

26 25 °C에서 pK_a가 HF 3.2, CH_3COOH 4.8이면 CH_3COO^-가 F^-보다 강한 염기이다.

27 황산과 $Ba(OH)_2$ 수용액이 반응해 앙금 $BaSO_4$가 생기면 알짜 이온 반응식에 Ba^{2+}과 SO_4^{2-}도 들어간다.

28 이양성자산 H_2A 0.90 g을 완전히 중화하는 데 0.50 M NaOH 40 mL가 들었다면 H_2A의 몰 질량은 90 g/mol이다.

29 같은 몰 농도, 같은 부피의 H_2SO_4 수용액과 NaOH 수용액을 섞은 용액은 산성이다.

30 CH_3COOH 수용액과 NaOH 수용액이 꼭 맞게 중화된 용액은 중성이 아니라 염기성이다.

신규 · 이번 회차

31 정반응과 역반응이 모두 일어날 수 있는 반응을 가역 반응이라 하고 ⇌로 나타낸다.

32 강산과 강염기의 중화 반응은 역반응을 무시할 수 있는 비가역 반응이다.

33 동적 평형 상태에서는 정반응 속도와 역반응 속도가 같다.

34 일정한 온도에서 뚜껑을 닫은 용기 속의 물과 수증기 사이에서는 증발과 응축이 동적 평형을 이룬다.

35 동적 평형에서 각 물질의 양이 일정한 것은 반응이 멈추었기 때문이 아니다.

36 포화 용액에 방사성 원자로 표지한 같은 고체를 넣어 두면 얼마 뒤 용액 속에서도 표지 원자가 검출된다.

37 동적 평형에 도달하면 반응물과 생성물의 농도가 각각 일정해진다.

38 일정한 온도의 밀폐 용기에 물을 넣으면 평형에 이를 때까지 수증기의 양이 늘어난다.

39 온도가 일정한 밀폐 용기 속 물은 응축 속도가 점점 커져 증발 속도와 같아지면서 평형에 이른다.

40 포화 설탕물에서는 설탕의 용해 속도와 석출 속도가 같은 용해 평형을 이룬다.

41 25 °C 물에서 $[H_3O^+][OH^-]$는 1.0×10^{-14}이며 이 값을 물의 이온화 상수 K_w라 한다.

42 25 °C의 0.01 M 염산에서도 물의 자동 이온화가 일어나 OH^-이 1.0×10^{-12} M 있다.

43 $\log 2 = 0.3$일 때 25 °C에서 0.02 M 염산의 pH는 1.7이다.

44 $\log 2 = 0.3$일 때 25 °C에서 0.005 M $Ba(OH)_2$ 수용액의 pH는 12이다.

45 25 °C에서 pH가 7보다 작은 수용액은 $[H_3O^+]$가 $[OH^-]$보다 크다.

46 물의 자동 이온화는 흡열 반응이므로 온도가 높아지면 K_w가 커진다.

47 K_w가 1.0×10^{-12}인 온도에서 순수한 물은 pH가 6이지만 중성이다.

48 25 °C에서 pH 6인 염산을 물로 100배 묽혀도 pH는 8이 되지 않고 7보다 조금 작다.

49 페놀프탈레인 용액은 pH 8.3~10.0 범위에서 무색에서 붉은색으로 변한다.

50 중화 적정에서 떨어뜨린 표준 용액의 부피는 뷰렛의 눈금으로 읽는다.

51 시료를 넣기 전 삼각 플라스크를 증류수로 헹궈 물기가 남아 있어도 적정 결과는 달라지지 않는다.

52 중화 적정에서 지시약의 색이 변해 적정을 멈추는 지점을 종말점이라 한다.

53 0.1 M NH_3 수용액을 0.1 M HCl로 적정할 때는 메틸오렌지가 알맞은 지시약이다.

54 0.1 M HCl을 0.1 M NaOH로 적정할 때는 급변 구간이 넓어 메틸오렌지, BTB, 페놀프탈레인을 모두 쓸 수 있다.

55 0.1 M 약산 HA 20 mL를 0.1 M NaOH로 적정하면 NaOH 10 mL를 넣은 지점에서 pH = pK_a이다.

56 약산 HA를 NaOH로 적정한 곡선에서 반중화점의 pH가 5.0이면 HA의 K_a는 1.0×10^{-5}이다.

57 0.10 M 이양성자산 H_2A 10 mL를 0.10 M NaOH로 적정할 때 두 번째 당량점까지 필요한 NaOH는 20 mL이다.

58 25 °C에서 0.3 M HCl 50 mL와 0.1 M NaOH 50 mL를 섞은 용액의 pH는 1이다.

59 log 2 = 0.3일 때 25 °C에서 0.02 M NaOH와 0.01 M HCl을 100 mL씩 섞은 용액의 pH는 11.7이다.

60 식초 10 mL를 100 mL로 묽힌 용액 20 mL를 0.10 M NaOH 15 mL로 중화했다면 식초의 아세트산은 0.75 M이다.

흔한 함정 바로잡기

이번 시험의 틀린 문장 23개와 바로잡은 문장이다. 어디를 고쳤는지 짚어 가며 읽어라.

틀림 ~~$^1H^+$ 이온 1개의 질량은 입자 수가 절반이므로 ^1H 원자 1개 질량의 약 절반이다.~~

맞음 $^1H^+$ 이온 1개의 질량은 입자 수가 절반이어도 ^1H 원자 1개 질량과 거의 같다.

틀림 ~~HCl 기체와 NH_3 기체가 만나 NH_4Cl 흰 연기가 생기는 반응은 아레니우스 정의로 설명된다.~~

맞음 HCl 기체와 NH_3 기체가 만나 NH_4Cl 흰 연기가 생기는 반응은 아레니우스 정의로 설명되지 않는다.

틀림 ~~$Zn^{2+} + 4OH^- \rightarrow [Zn(OH)_4]^{2-}$에서 OH^-는 H^+을 받는 브뢴스테드-로리 염기로 작용한다.~~

맞음 $Zn^{2+} + 4OH^- \rightarrow [Zn(OH)_4]^{2-}$에서 OH^-는 전자쌍을 내주는 루이스 염기로 작용한다.

틀림 ~~$H_2(g) + Cl_2(g) \rightarrow 2HCl(g)$이 발열 반응인 것은 H–H 결합과 Cl–Cl 결합이 끊어질 때에도 에너지가 방출되기 때문이다.~~

맞음 $H_2(g) + Cl_2(g) \rightarrow 2HCl(g)$이 발열 반응인 것은 H–H 결합과 Cl–Cl 결합을 끊을 때 흡수하는 에너지보다 H–Cl 결합 2개가 생길 때 방출하는 에너지가 크기 때문이다.

틀림 ~~1 M CH_3COOH 수용액의 pH가 0.001 M HCl 수용액보다 작으므로 CH_3COOH는 HCl보다 강한 산이다.~~

맞음 1 M CH_3COOH 수용액의 pH가 0.001 M HCl 수용액보다 작아도 CH_3COOH는 HCl보다 약한 산이다.

틀림 ~~HCl 수용액과 KOH 수용액의 중화 반응에서 K^+과 Cl^-은 서로 결합해 앙금을 만든다.~~

맞음 HCl 수용액과 KOH 수용액의 중화 반응에서 K^+과 Cl^-은 반응에 참여하지 않는 구경꾼 이온이다.

틀림 ~~$CH_3COOH + H_2O \rightleftharpoons CH_3COO^- + H_3O^+$에서 CH_3COOH와 H_2O는 짝산-짝염기 관계이다.~~

맞음 $CH_3COOH + H_2O \rightleftharpoons CH_3COO^- + H_3O^+$에서 CH_3COOH와 CH_3COO^-는 짝산-짝염기 관계이다.

틀림 ~~직선형 $BeCl_2$는 Be−Cl 결합이 극성이므로 극성 분자이다.~~

맞음 직선형 $BeCl_2$는 Be−Cl 결합이 극성이지만 무극성 분자이다.

틀림 ~~반응계에 출입한 열이 ΔH와 같아지려면 반응하는 동안 부피를 일정하게 유지해야 한다.~~

맞음 반응계에 출입한 열이 ΔH와 같아지려면 반응하는 동안 압력을 일정하게 유지해야 한다.

틀림 ~~$O_3(g)$는 홑원소 물질이므로 표준 생성 엔탈피가 0 kJ/mol이다.~~

맞음 $O_3(g)$는 홑원소 물질이지만 표준 생성 엔탈피가 0 kJ/mol이 아니다.

틀림 ~~25 °C에서 pK_a가 HF 3.2, CH_3COOH 4.8이면 F^-가 CH_3COO^-보다 강한 염기이다.~~

맞음 25 °C에서 pK_a가 HF 3.2, CH_3COOH 4.8이면 CH_3COO^-가 F^-보다 강한 염기이다.

틀림 ~~황산과 $Ba(OH)_2$ 수용액이 반응해 앙금 $BaSO_4$가 생겨도 알짜 이온 반응식은 $H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$뿐이다.~~

맞음 황산과 $Ba(OH)_2$ 수용액이 반응해 앙금 $BaSO_4$가 생기면 알짜 이온 반응식에 Ba^{2+}과 SO_4^{2-}도 들어간다.

틀림 ~~같은 몰 농도, 같은 부피의 H_2SO_4 수용액과 NaOH 수용액을 섞은 용액은 중성이다.~~

맞음 같은 몰 농도, 같은 부피의 H_2SO_4 수용액과 NaOH 수용액을 섞은 용액은 산성이다.

틀림 ~~강산과 강염기의 중화 반응은 역반응이 활발하게 일어나는 가역 반응이다.~~

맞음 강산과 강염기의 중화 반응은 역반응을 무시할 수 있는 비가역 반응이다.

틀림 ~~일정한 온도에서 뚜껑을 연 비커 속의 물과 수증기 사이에서도 증발과 응축이 동적 평형을 이룬다.~~

맞음 일정한 온도에서 뚜껑을 닫은 용기 속의 물과 수증기 사이에서는 증발과 응축이 동적 평형을 이룬다.

틀림 ~~동적 평형에 도달하면 반응물과 생성물의 농도가 서로 같아진다.~~

맞음 동적 평형에 도달하면 반응물과 생성물의 농도가 각각 일정해진다.

틀림 ~~온도가 일정한 밀폐 용기 속 물은 증발 속도가 점점 작아져 응축 속도와 같아지면서 평형에 이른다.~~

맞음 온도가 일정한 밀폐 용기 속 물은 응축 속도가 점점 커져 증발 속도와 같아지면서 평형에 이른다.

틀림 ~~25 °C의 0.01 M 염산에서는 산 때문에 물의 자동 이온화가 멈춰 OH^-이 전혀 없다.~~

맞음 25 °C의 0.01 M 염산에서도 물의 자동 이온화가 일어나 OH^-이 1.0×10^{-12} M 있다.

틀림 ~~log 2 = 0.3일 때 25 °C에서 0.005 M $Ba(OH)_2$ 수용액의 pH는 11.7이다.~~

맞음 log 2 = 0.3일 때 25 °C에서 0.005 M $Ba(OH)_2$ 수용액의 pH는 12이다.

틀림 ~~K_w가 1.0×10^{-12}인 온도에서 순수한 물은 pH가 6이므로 산성이다.~~

맞음 K_w가 1.0×10^{-12}인 온도에서 순수한 물은 pH가 6이지만 중성이다.

틀림 ~~0.1 M NH_3 수용액을 0.1 M HCl로 적정할 때는 페놀프탈레인이 알맞은 지시약이다.~~

맞음 0.1 M NH_3 수용액을 0.1 M HCl로 적정할 때는 메틸오렌지가 알맞은 지시약이다.

틀림 ~~0.1 M 약산 HA 20 mL를 0.1 M NaOH로 적정하면 NaOH 20 mL를 넣은 지점에서 pH = pK_a이다.~~

맞음 0.1 M 약산 HA 20 mL를 0.1 M NaOH로 적정하면 NaOH 10 mL를 넣은 지점에서 pH = pK_a이다.

틀림 ~~log 2 = 0.3일 때 25 °C에서 0.02 M NaOH와 0.01 M HCl을 100 mL씩 섞은 용액의 pH는 12이다.~~

맞음 log 2 = 0.3일 때 25 °C에서 0.02 M NaOH와 0.01 M HCl을 100 mL씩 섞은 용액의 pH는 11.7이다.